

УДК 512.5

ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕСТОВОГО РАНГА СВОБОДНОЙ РАЗРЕШИМОЙ ГРУППЫ*)

Е. И. ТИМОШЕНКО

Элемент g группы G называется *тестовым*, если любой эндоморфизм φ группы G , оставляющий g на месте, является автоморфизмом, т. е. из условия $\varphi(g) = g$ следует, что φ — автоморфизм. Пусть G является r -порождённой группой. Набор элементов $\{g_1, \dots, g_n\}$, $n \leq r$, называется *тестовым*, если для всякого эндоморфизма φ группы G из условий $\varphi(g_i) = g_i$, $i = 1, \dots, n$, следует, что φ — автоморфизм. *Тестовым рангом* группы G называется наименьшая длина тестового набора.

В [1] установлено, что тестовый ранг конечно порождённой свободной группы равен единице. Там же дано описание тестовых элементов свободной группы, а именно, элемент свободной группы является тестовым тогда и только тогда, когда он не принадлежит никакому ретракту этой группы. В [2] доказано, что тестовый ранг свободной метабелевой группы на единицу меньше её ранга. Там же дано описание тестовых наборов. Позже в [3] вычислен тестовый ранг метабелева произведения абелевых групп без кручения и дано полное описание тестовых систем элементов для эндоморфизмов, действующих тождественно по модулю коммутанта группы.

Пусть далее $\mathbb{A}$ — многообразие всех абелевых групп, $\mathbb{N}_c$ — многообразие нильпотентных групп ступени нильпотентности не выше c , $F_r(\mathbb{M})$ — свободная группа ранга r многообразия $\mathbb{M}$.

*) Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 05-01-00292.

В [4] доказано, что для любых $r \geq 2$ и набора классов $(c_1, \dots, c_l)$ тестовый ранг свободной полинильпотентной группы $F_r(\mathbb{A}\mathbb{N}_{c_1} \dots \mathbb{N}_{c_l})$ равен $r - 1$ или r . Более того, при $r \geq 2$ и $c \geq 2$ тестовый ранг группы $F_r(\mathbb{A}\mathbb{N}_c)$ равен $r - 1$. В [5] найден тестовый ранг свободной нильпотентной группы. При нечётном r и $c = 2$ тестовый ранг группы $F_r(\mathbb{N}_c)$ равен двум, в остальных случаях — единице.

В [6, 14.88] (см. также <http://www.grouptheory.org>, сайт программы Магнус, раздел открытых проблем) содержится следующий открытый вопрос Файна и Шпильрайна: обладает ли свободная разрешимая группа ранга 2 и степени разрешимости $n \geq 3$ тестовыми элементами? В [7] доказано, что тестовый ранг свободной 3-ступенно разрешимой группы с двумя порождающими равен единице; был указан и конкретный тестовый элемент для такой группы. Однако при $n \geq 4$ вопрос оставался открытым.

В настоящей работе доказывается, что тестовый ранг свободной неабелевой разрешимой группы конечного ранга на единицу меньше, чем ранг группы. Отсюда следует ответ на указанный вопрос. Более того, как показывает следствие из основной теоремы, в группе $F_2(\mathbb{A}^n)$ содержится „много“ тестовых элементов.

На протяжении всей статьи будем придерживаться следующих обозначений: F_r — свободная группа ранга r с базисом $\{\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_r\}$, сопряжение определено по формуле $x^y = yxy^{-1}$, коммутатор $[x, y]$ равен $xyx^{-1}y^{-1}$. Для произвольной группы G будем обычно обозначать одной буквой как элемент g из G , так и его образ в фактор-группе G/N , указывая, если это необходимо, что элемент g рассматривается в группе G/N . То же самое относится к элементам из колец и фактор-колец, что позволит избежать громоздких обозначений.

Целью нашего рассмотрения будут группы, свободные в многообразии $\mathbb{A}\mathbb{N}_{c_1} \dots \mathbb{N}_{c_l}$. Их можно представить в виде $F_r/[V, V]$, где V — вербальная подгруппа из F_r , соответствующая многообразию полинильпотентных групп $\mathbb{N}_{c_1} \dots \mathbb{N}_{c_l}$.

Как обычно, при исследовании групп вида F_r/V' используются производные Фокса, определённые на кольце $\mathbf{Z}(F_r/V')$ со значениями в кольце

$\mathbf{Z}(F_r/V)$. Все необходимые сведения о производных Фокса можно найти в [8]. Напомним некоторые из них. На кольце $\mathbf{Z}(F_r/V')$ определим левые производные Фокса ∂_i , $i = 1, \dots, r$, со значениями в кольце $\mathbf{Z}(F_r/V)$. Для любых элементов $u, v \in \mathbf{Z}(F_r/V')$ имеет место

$$\partial_i(u + v) = \partial_i u + \partial_i v, \quad \partial_i x_j = \delta_{ij}, \quad \partial_i(uv) = \partial_i u \cdot \varepsilon(v) + u \partial_i v, \quad (1)$$

где δ_{ij} — символ Кронекера, $\varepsilon : \mathbf{Z}(F/V) \rightarrow \mathbf{Z}$ — операция тривиализации.

В кольце $\mathbf{Z}(F/V)$ выполняется следующее важное равенство:

$$\sum_{i=1}^r \partial_i f(x_i - 1) = f - 1 \quad (2)$$

для любого элемента $f \in F/V'$.

Подгруппа V/V' группы F_r/V' является $\mathbf{Z}(F_r/V)$ -модулем, действие элементов из F_r/V на котором определяется сопряжением. Легко проверить, что для любого $\alpha \in \mathbf{Z}(F_r/V)$ и $u \in V/V'$ справедливо равенство

$$\partial_i(u^\alpha) = \alpha \partial_i u.$$

Пусть B — нильпотентная группа, факторы нижнего центрального ряда которой не имеют кручения, L — область целостности. Напомним определение нормирования кольца LB , данное в [9]. Если Δ — разностный идеал кольца LB , а u — произвольный элемент из LB , причём $u \in \Delta^i$, но u не лежит в Δ^{i+1} , то значение $\omega(u)$ равно i . Предложение 8 указанной работы утверждает, что функция ω является нормированием, т. е. $\omega(uv) = \omega(u) + \omega(v)$ для любых $u, v \in LB$.

Пусть G — конечно порождённая свободная полинильпотентная группа. Как показано в [10], факторы её нижнего центрального ряда не имеют кручения. Группа G аппроксимируется конечными p -группами для любого простого числа p , поэтому члены её нижнего центрального ряда имеют тривиальное пересечение. Обозначим через Δ_G разностный идеал кольца $\mathbf{Z}G$ и определим для любого элемента $u \in \mathbf{Z}G$ значение $\omega_G(u)$, как это было сделано выше, т. е. $\omega_G(u) = i$ тогда и только тогда, когда $u \in \Delta_G^i \setminus \Delta_G^{i+1}$. Из [9, предл. 8] сразу следует, что ω_G является нормированием на кольце $\mathbf{Z}G$.

Действительно, пусть $\omega_G(u) = i$, $\omega_G(v) = j$, $\omega_G(uv) = l$. Выберем натуральное число n так, чтобы для всех элементов z из идеала $J = \mathbf{Z}G(\gamma_n(G) - 1)\mathbf{Z}G$ значения $\omega_G(z)$ превышали $l + 1$. Рассмотрим нильпотентную группу $B = G/\gamma_n(G)$, на которой определено нормирование ω . Учитывая $\mathbf{Z}B = \mathbf{Z}G/J$, получаем

$$\omega_G(u) = \omega(u), \quad \omega_G(v) = \omega(v), \quad \omega_G(uv) = \omega(uv), \quad (3)$$

где элементы u, v , входящие в правые части равенства (3), обозначают, согласно договорённости, образы элементов u, v в групповом кольце $\mathbf{Z}B$. В силу $\omega(uv) = \omega(u) + \omega(v)$, имеем $\omega_G(uv) = \omega_G(u) + \omega_G(v)$, т. е. ω_G — нормирование на $\mathbf{Z}G$.

Пусть теперь G обозначает произвольную конечно порождённую группу, удовлетворяющую условию, что её фактор-группа по коммутанту $G_{ab} = G/G'$ не имеет кручения. Выберем в группе G элемент g такой, что его образ в группе G_{ab} можно дополнить до базиса группы G_{ab} некоторыми элементами $\bar{g}_2, \dots, \bar{g}_r$. Пусть $g_2, \dots, g_r$ — прообразы этих элементов в группе G . Обозначим через H нормальную подгруппу из G , порождённую элементами $g_2, \dots, g_r$ и коммутантом G' . Каждый элемент h группового кольца $\mathbf{Z}G$ имеет единственное g -разложение

$$h = \sum_{i=n}^m g^i h_i,$$

где $h_i \in \mathbf{Z}H$, $n \leq m$, $h_n \neq 0$, $h_m \neq 0$. Назовём n *младшей g -степенью* элемента h , а m — *старшей g -степенью* этого элемента.

Кольцо $R = \mathbf{Z}G$ можно расширить до кольца R_g^+ с помощью возрастающих по элементу g рядов вида

$$\sum_{i=l}^{\infty} g^i h_i,$$

где h_i — элементы из $\mathbf{Z}H$. В кольце R_g^+ естественно определены сложение и умножение. Заметим, что в этом кольце обратимы элементы вида $1 - f$, $f \in G \setminus H$. Если $f = g^p a$, p — целое положительное, $a \in H$, то

$$(1 - f)^{-1} = 1 + f + f^2 + \dots \quad (4)$$

Если $p < 0$, то

$$(1 - f)^{-1} = -(f^{-1} + f^{-2} + \dots). \quad (5)$$

Можно рассмотреть другой способ расширения кольца R , добавляя к нему убывающие по элементу g ряды

$$\sum_{j=l}^{-\infty} g^j h_j,$$

где h_j — элементы из $\mathbf{Z}H$, причём степени j неограниченно убывают. Обозначим это кольцо через R_g^- . В нём также имеются обратные для элементов $1 - f$, $f \in G \setminus H$, которые при $p > 0$ вычисляются по формуле (5), а при $p < 0$ — по формуле (4). Заметим, что подобная конструкция кольца рассматривалась в [11].

ЛЕММА 1. Пусть F_r/V — свободная полинильпотентная группа ранга $r \geq 2$, $G = F_r/V'$ и $\{x_1, \dots, x_r\}$ — базис группы G . Предположим, что g — неединичный элемент из V/V' , зависящий лишь от x_1, x_2 , а m — целое положительное число. Если эндоморфизм $\varphi = \{x_1 \rightarrow y_1, \dots, x_r \rightarrow y_r\}$ оставляет неподвижным элемент $g^{(1-x_1^m)(1-x_2^m)}$, то элементы y_1 и y_2 лежат вне коммутанта G' .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По условию

$$g^{(1-x_1^m)(1-x_2^m)} = g(y_1, \dots, y_r)^{(1-y_1^m)(1-y_2^m)}. \quad (6)$$

По правилу дифференцирования „сложной функции“ в кольце $\mathbf{Z}(F_r/V)$ получаем

$$\partial_1 g(y_1, y_2) = \partial_1 g[y_1, y_2] \partial_1 y_1 + \partial_2 g[y_1, y_2] \partial_1 y_2, \quad (7)$$

где $\partial_i g[y_1, y_2]$ означает результат подстановки y_j вместо x_j в производную $\partial_i g$. Из основного равенства (2) в $\mathbf{Z}(F_r/V)$ получаем

$$\partial_1 g(x_1 - 1) + \partial_2 g(x_2 - 1) = 0. \quad (8)$$

Поскольку F_r/V — свободная полинильпотентная группа, на кольце $\mathbf{Z}(F_r/V)$ определено нормирование ω . Из (8) следует, что $\omega(\partial_1 g) = \omega(\partial_2 g)$.

Очевидно,

$$\omega(\partial_1 g) \leq \omega(\partial_1 g[y_1, y_2]) \leq \omega(\partial_1 g[y_1, y_2] \partial_1 y_1),$$

$$\omega(\partial_1 g) = \omega(\partial_2 g) \leq \omega(\partial_2 g[y_1, y_2]) \leq \omega(\partial_2 g[y_1, y_2] \partial_1 y_2).$$

Поэтому

$$\omega(\partial_1 g) \leq \omega(\partial_1 g[y_1, y_2] \partial_1 y_1 + \partial_2 g[y_1, y_2] \partial_1 y_2). \quad (9)$$

Из (6) и (7) следует, что в кольце $\mathbf{Z}(F_r/V)$ имеет место равенство

$$(1 - x_1^m)(1 - x_2^m) \partial_1 g = (1 - y_1^m)(1 - y_2^m)(\partial_1 g[y_1, y_2] \partial_1 y_1 + \partial_2 g[y_1, y_2] \partial_1 y_2). \quad (10)$$

Предположим, что хотя бы один из элементов y_1, y_2 лежит в коммутанте группы G . Тогда норма соответствующего элемента $1 - y_i$ строго больше нормы элемента $1 - x_i$. Из (9), сравнивая нормы левой и правой части равенства (10), получаем противоречие. Лемма доказана.

ЛЕММА 2. Пусть G — свободная полинильпотентная группа ранга $r \geq 2$ с базисом $\{x_1, \dots, x_r\}$, α — ненулевой элемент из кольца $\mathbf{Z}G$, n_i — младшая x_i -степень элемента α , m_i — старшая x_i -степень этого элемента. Пусть целое число t больше, чем сумма

$$\sum_{i=1}^r (|n_i| + |m_i|).$$

Для элемента y_1 из группы G , не лежащего в коммутанте G' , равенство

$$(1 - x_1^m)\alpha = (1 - y_1^m)\beta \quad (11)$$

имеет место для некоторого $\beta \in \mathbf{Z}G$ тогда и только тогда, когда $y_1 = x_1$ или $y_1 = x_1^{-1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обозначим через G_2 группу, порождённую коммутантом G' и элементами $x_2, \dots, x_r$, а через G_3 — группу, порождённую G' и элементами $x_3, \dots, x_r$.

Случай 1. Пусть $y_1 \in G_2$. Тогда $y_1 \notin G'$ и, не уменьшая общности, можно считать, что $y_1 = x_2^l u$, $l \neq 0$, $u \in G_3$. Элемент y_1^m запишем в виде $x_2^{lm} u_1$ для некоторого элемента $u_1 \in G_3$. Распиряя кольцо $R = \mathbf{Z}G$ до кольца $R_{x_2}^+$ или $R_{x_2}^-$ в зависимости от знака числа l , из (11) получаем

$$(1 + x_2^{lm} u_1 + x_2^{2lm} u_2 + \dots)(1 - x_1^m)\alpha = \beta, \quad (12)$$

где $u_i \in G_3$. Элемент β имеет конечное x_2 -разложение, а число m выбрано достаточно большим, поэтому при всех q , больших некоторого q_0 (при $l > 0$) либо меньших q_0 (при $l < 0$), из (12) следует

$$x_2^{qlm} u_q (1 - x_1^m) \alpha = 0. \quad (13)$$

Из (13) следует, что $\alpha = 0$. Это противоречит выбору α .

Случай 2. Пусть $y_1 = x_1 u$, $u \in G_2$. Покажем, что в этом случае $u = 1$. Пусть $y_1^m = x_1^m u_1$, $u_1 \in G_2$, тогда (11) влечёт

$$(1 + x_1^m u_1 + (x_1^m u_1)^2 + \dots)(1 - x_1^m) \alpha = \beta. \quad (14)$$

Заметим, что при $n > 0$

$$(x_1^m u_1)^n = x_1^{mn} u_1^{x_1^{-m(n-1)}} u_1^{x_1^{-m(n-2)}} \dots u_1^{x_1^{-m}} u_1.$$

Обозначим

$$u_n = u_1^{x_1^{-m(n-1)}} u_1^{x_1^{-m(n-2)}} \dots u_1^{x_1^{-m}} u_1. \quad (15)$$

Используя u_n , перепишем (14) как

$$(1 + x_1^m u_1 + x_1^{2m} u_2 + \dots)(1 - x_1^m) \alpha = \beta. \quad (16)$$

Элемент β имеет конечное x_1 -разложение, а число m достаточно велико, поэтому для всех q , больших некоторого q_0 , имеет место равенство

$$x_1^{qm} u_q = x_1^{(q-1)m} u_{q-1} x_1^m.$$

Значит, $u_q = u_{q-1}^{x_1^m}$. Из (15) получаем

$$u_1^{x_1^{-m(q-1)}} u_1^{x_1^{-m(q-2)}} \dots u_1^{x_1^{-m}} u_1 = u_1^{x_1^{-m(q-1)}} u_1^{x_1^{-m(q-2)}} \dots u_1^{x_1^{-m}},$$

откуда $u_1 = 1$.

Свободная полинильпотентная группа аппроксимируется конечными p -группами при любом простом числе p , значит, она является группой с однозначным извлечением корня. Поэтому из $(x_1 u)^m = x_1^m u_1 = x_1^m$ следует, что $u = 1$ в группе G .

С л у ч а й 3. Пусть $y_1 = x_1^{-1}u$, $u \in G_2$. Покажем, что в этом случае, так же как в предыдущем, элемент u равен единице. Пусть $y_1^m = x_1^{-m}u_1$, $u_1 \in G_2$. В кольце $R_{x_1}^-$ получаем равенство

$$(1 + x_1^{-m}u_1 + x_1^{-2m}u_2 + \dots)(1 - x_1^m)\alpha = \beta,$$

где

$$u_n = u_1^{x_1^{m(n-1)}} u_1^{x_1^{m(n-2)}} \dots u_1^{x_1^m} u_1.$$

Найдём натуральное q_0 такое, что при всех $q > q_0$ справедливо

$$x_1^{-m(q+1)}u_{q+1}x_1^m = x_1^{-mq}u_q,$$

т. е. $u_{q+1}^{x_1^{-m}} = u_q$. Отсюда получаем, что $u_1 = 1$ и, следовательно, $u = 1$.

С л у ч а й 4. Пусть $y_1 = x_1^l u$, $u \in G_2$, $|l| \geq 2$. Покажем, что равенство (11) в этом случае невозможно. В противном случае элемент

$$(1 + (x_1^l u)^m + (x_1^l u)^{2m} + \dots)(1 - x_1^m)\alpha$$

имеет конечное x_1 -разложение. В силу

$$(1 + (x_1^l u)^m + (x_1^l u)^{2m} + \dots)(1 - x_1^m) = 1 + x_1^{lm}u_l + x_1^{(l+1)m}u_{l+1} + x_1^{2lm}u_{2l} + \dots,$$

где $u_i \in G_2$ и все показатели $0, lm, (l+1)m, 2lm, \dots$ различны, выполняется $\alpha = 0$, что противоречит предположению. Лемма доказана.

Теперь может быть доказана основная

ТЕОРЕМА. *Тестовый ранг группы $G = F_r(\mathbb{A}N_{c_1} \dots N_{c_l})$ при $r \geq 2$ равен $r - 1$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Группу G можно представить в виде F_r/V' , где F_r/V — свободная группа многообразия $\mathbb{N}_{c_1} \dots \mathbb{N}_{c_l}$. Пусть $\{x_1, \dots, x_r\}$ — базис группы G . Выберем в абелевой группе V/V' неединичные элементы $g_2, \dots, g_r$ так, чтобы элемент g_i зависел только от x_1 и x_i . Рассмотрим значения производных Фокса $\partial_j x_i$, $j = 1, \dots, r$, $i = 2, \dots, r$, в кольце $\mathbf{Z}(F_r/V)$. Выберем целое m , большее числа

$$\sum_{l,i,j} (|n_{lij}| + |m_{lij}|),$$

где n_{lij} — младшая x_l -степень элемента $\partial_j g_i$, а m_{lij} — старшая x_l -степень этого элемента. Покажем, что элементы

$$h_i = g_i^{(1-x_1^m)(1-x_i^m)},$$

где $i = 2, \dots, r$, образуют тестовую систему. Пусть $\varphi = \{x_1 \rightarrow y_1, \dots, x_r \rightarrow y_r\}$ — некоторый эндоморфизм группы G , действующий тождественно на элементах $h_2, \dots, h_r$, т. е.

$$g_i^{(1-x_1^m)(1-x_i^m)} = g_i(y_1, \dots, y_r)^{(1-y_1^m)(1-y_i^m)}. \quad (18)$$

Вычисляя производные Фокса, в кольце $\mathbf{Z}(F_r/V)$ получим

$$(1-x_1^m)(1-x_i^m)\partial_j g_i = (1-y_1^m)(1-y_i^m)\partial_j g_i(y_1, \dots, y_r). \quad (19)$$

По лемме 1 и равенству (18) получаем, что элементы $y_1, \dots, y_r$ не лежат в коммутанте G' . Из (19) на основании леммы 2 делаем вывод, что $y_j = x_j^{\varepsilon_j} c_j$ содержится в группе G , где ε_j равно -1 или 1 , а $c_j \in V/V'$.

Эндоморфизм φ^2 также оставляет неподвижными элементы $h_2, \dots, h_r$ и индуцирует тождественное отображение в группе F_r/V .

Пусть c — произвольный элемент из V/V' . Элементы $g_2, \dots, g_r$ образуют базис модуля V/V' над телом частных кольца $\mathbf{Z}(F_r/V)$. Поэтому найдутся такие $\lambda, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbf{Z}(F_r/V)$, что

$$c^\lambda = g_2^{\lambda_2} \dots g_r^{\lambda_r}. \quad (20)$$

Значит, φ^2 оставляет неподвижными все элементы из V/V' .

В [4] рассмотрена следующая ситуация. Пусть F_r — свободная группа конечного ранга $r \geq 2$, V — вербальная подгруппа из F_r такая, что F_r/V — свободная полинильпотентная группа. Предположим, что эндоморфизм ψ группы F/V' действует тождественно на подгруппе V/V' . Тогда ψ — внутренний автоморфизм группы F_r/V' .

Таким образом, φ — автоморфизм группы G .

Следствие 2 из [4] утверждает, что если $\mathbb{M}$ — многообразие всех полинильпотентных групп данного класса, то при $r \geq 2$ тестовый ранг группы

$F_r(\mathbb{A}\mathbb{M})$ равен $r - 1$ или r . Значит, мощность системы элементов $h_2, \dots, h_r$ минимальна. Теорема доказана.

Из доказательства и утверждения теоремы получаем

СЛЕДСТВИЕ. Пусть $G = F_2(\mathbb{A}^n)$, $n \geq 2$, — свободная разрешимая группа ранга 2 с базисом $\{x_1, x_2\}$, c — неединичный элемент из $G^{(n-1)}$. Существует число m_0 , зависящее только от c , такое, что при всех $m > m_0$ каждый из элементов

$$g_m = c^{(1-x_1^m)(1-x_2^m)}$$

является тестовым.

Это даёт ответ на поставленный в начале работы вопрос из [6].

ЛИТЕРАТУРА

1. E. Turner, Test words for automorphisms of free groups, Bull. London Math. Soc., **28**, No. 3 (1996), 255—263.
2. Е. И. Тимошенко, Тестовые элементы и тестовый ранг свободной метабелевой группы, Сиб. матем. ж., **47**, № 6 (2000), 1451—1456.
3. Ч. К. Гупта, Е. И. Тимошенко, Критерий для обратимости эндоморфизмов и тестовый ранг метабелева произведения абелевых групп, Алгебра и логика, **43**, № 5 (2004), 565—581.
4. Ч. К. Гупта, Е. И. Тимошенко, О тестовом ранге некоторых свободных полинильпотентных групп, Алгебра и логика, **42**, № 1 (2003), 37—50.
5. С. К. Gupta, V. A. Roman'kov, E. I. Timoshenko, Test ranks of free nilpotent groups, Commun. Algebra, **33** (2005), 1627—1634.
6. Нерешённые вопросы теории групп. Коуровская тетрадь, 15-е изд., Новосибирск, Ин-т матем. СО РАН, 2002.
7. В. А. Романьков, О тестовых элементах свободных разрешимых групп ранга 2, Алгебра и логика, **40**, № 2 (2001), 192—201.
8. В. Н. Ремесленников, В. Г. Соколов, Некоторые свойства вложения Магнуса, Алгебра и логика, **9**, № 5 (1970), 566—578.
9. С. К. Gupta, N. S. Romanovski, On torsion in factors of polynilpotent series of a group with a single relation, Int. J. Algebra Comput., **14**, No. 4 (2004), 1—11.

10. *А. Л. Шмелькин*, Свободные полинильпотентные группы, Изв. АН СССР, сер. матем., **28** (1964), 91—122.
11. *В. А. Романьков*, Нормальные автоморфизмы дискретных групп, Сиб. матем. ж., **24**, № 4 (1983), 138—149.

Поступило 20 января 2006 г.

Адрес автора:

ТИМОШЕНКО Евгений Иосифович, Новосибирский гос. арх.-строит. ун-т, ул. Ленинградская, 113, г. Новосибирск, 630008, РОССИЯ.

e-mail: etim@sibstrin.ru